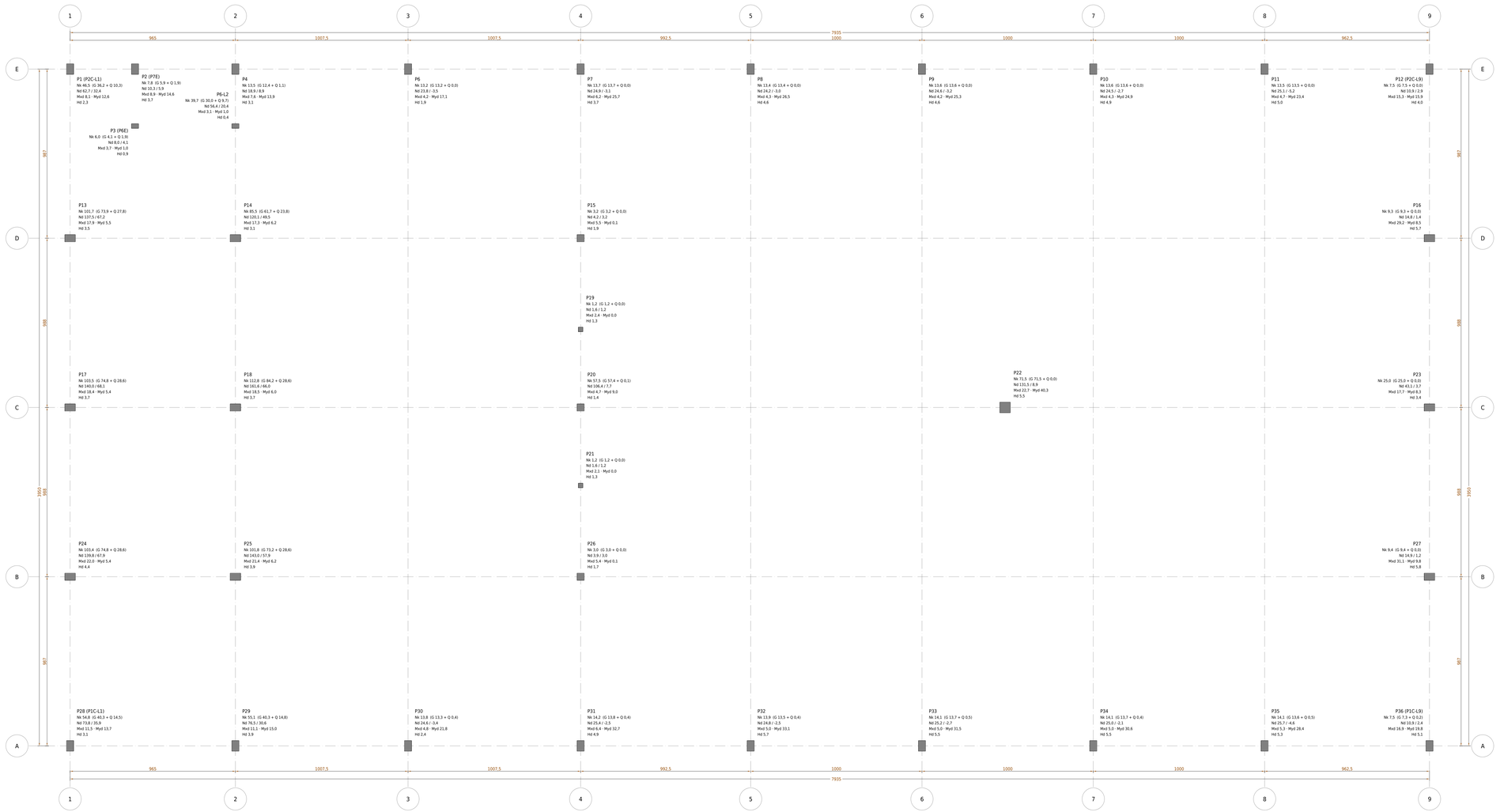


PLANTA DE CARGAS NA FUNDAÇÃO

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — por pilar: Nk = G + Q característico; Nd máx / Nd mín, Mxd, Myd e Hd de cálculo (envoltória ELU) — tf e tf·m

CARGAS NA FUNDAÇÃO POR PILAR — CARACTERÍSTICAS POR AÇÃO E DE CÁLCULO (ELU) — tf e tf·m

PILAR	MARCA	G: N	Q: N	V: N mín / máx	V: Mx	V: My	V: H	Nd máx	Nd mín	Mxd	Myd	Hd
P32	P32, P33, P34, P35	13,5	0,4	-11,4 / -5,2	3,3	20,9	3,7	24,8	-2,5	5,0	33,1	5,7
P33	P32, P33, P34, P35	13,7	0,5	-11,7 / -5,6	3,2	20,1	3,6	25,2	-2,7	5,0	31,5	5,5
P34	P32, P33, P34, P35	13,7	0,4	-11,3 / -5,3	3,3	19,8	3,7	25,0	-2,1	5,0	30,6	5,5
P35	P32, P33, P34, P35	13,6	0,5	-13,0 / -6,8	3,5	18,7	3,6	25,7	-4,6	5,3	28,4	5,3
P29	P29	40,3	14,8	-6,9 / -3,9	7,6	10,1	2,6	76,5	30,6	11,1	15,0	3,9
P1C-L1	P28	40,3	14,5	-3,2 / -0,5	7,9	9,3	2,0	73,8	35,9	11,5	13,7	3,1
P1C-L9	P36	7,3	0,2	-3,5 / -0,6	11,6	14,0	3,7	10,9	2,4	16,9	19,8	5,1
P8	P8, P9, P10, P11	13,4	0,0	-11,7 / -5,3	3,0	17,6	3,5	24,2	-3,0	4,3	26,5	4,6
P9	P8, P9, P10, P11	13,6	0,0	-12,0 / -5,7	3,0	17,0	3,4	24,6	-3,2	4,2	25,3	4,6
P10	P8, P9, P10, P11	13,6	0,0	-11,6 / -5,4	3,0	17,1	3,6	24,5	-2,7	4,3	24,9	4,9
P11	P8, P9, P10, P11	13,5	0,0	-13,4 / -7,0	3,2	16,4	3,6	25,1	-5,2	4,7	23,4	5,0
P4	P4	12,4	1,1	-2,5 / -1,5	5,2	9,7	2,1	18,9	8,9	7,6	13,9	3,1
P2C-L1	P1	36,2	10,3	-2,8 / -1,1	5,5	8,4	1,7	62,7	32,4	8,1	12,6	2,3
P2C-L9	P12	7,5	0,0	-3,3 / -0,9	10,8	12,2	3,2	10,9	2,9	15,3	15,9	4,0
P30	P30	13,3	0,4	-11,9 / -1,0	3,2	13,8	1,6	24,6	-3,4	4,8	21,8	2,4
P31	P31	13,8	0,4	-11,6 / -3,4	4,3	20,2	3,1	25,4	-2,5	6,4	32,7	4,9
P6	P6	13,2	0,0	-11,9 / -0,7	3,0	10,5	1,2	23,8	-3,5	4,2	17,1	1,9
P7	P7	13,7	0,0	-12,1 / -3,5	4,4	16,3	2,6	24,9	-3,1	6,2	25,7	3,7
P24	P24	74,8	28,6	-4,9 / -2,8	15,0	3,5	3,2	139,8	67,9	22,0	5,4	4,4
P17	P17	74,8	28,6	-4,8 / -3,1	12,5	3,6	2,7	140,0	68,1	18,4	5,4	3,7
P13	P13	73,9	27,8	-4,8 / -3,1	12,2	3,6	2,5	137,5	67,2	17,9	5,5	3,5
P23	P23	25,0	0,0	-15,2 / -6,5	11,7	5,4	2,2	43,1	3,7	17,7	8,3	3,4
P27	P27	9,4	0,0	-5,8 / -3,1	21,5	6,4	4,0	14,9	1,2	31,1	9,8	5,8
P16	P16	9,3	0,0	-5,7 / -3,3	20,4	5,6	4,0	14,8	1,4	29,2	8,5	5,7
P18	P18	84,2	28,6	-13,0 / -2,0	12,6	4,2	2,7	161,6	66,0	18,5	6,0	3,7
P20	P20	57,4	0,1	-35,5 / 1,7	3,2	5,7	0,8	106,4	7,7	4,7	9,0	1,4
P22	P22	71,5	0,0	-44,7 / -11,6	15,3	25,5	3,6	131,5	8,9	22,7	40,3	5,5
P25	P14, P25	73,2	28,6	-10,9 / -3,7	14,6	4,5	2,8	143,0	57,9	21,4	6,2	3,9
P14	P14, P25	61,7	23,8	-8,8 / -2,2	11,8	4,3	2,2	120,1	49,5	17,3	6,2	3,1
P6E	P3	4,1	1,9	0,0 / 0,0	2,5	0,7	0,6	8,0	4,1	3,7	1,0	0,9
P7E	P2	5,9	1,9	0,0 / 0,0	6,0	10,2	2,6	10,3	5,9	8,9	14,6	3,7
P6-L2	P5	30,0	9,7	-6,9 / -3,9	2,1	0,7	0,3	56,4	20,4	3,1	1,0	0,4
P26	P26	3,0	0,0	0,0 / 0,0	3,7	0,1	1,2	3,9	3,0	5,4	0,1	1,7
P21	P21	1,2	0,0	0,0 / 0,0	1,5	0,0	0,9	1,6	1,2	2,1	0,0	1,3
P15	P15	3,2	0,0	0,0 / 0,0	3,9	0,1	1,4	4,2	3,2	5,5	0,1	1,9
P19	P19	1,2	0,0	0,0 / 0,0	1,7	0,0	1,0	1,6	1,2	2,4	0,0	1,3

NOTAS

1. Valores na base de cada pilar (topo do bloco/cálice, cota −1,00), do modelo global integrado da estrutura (OpenSeesPy, P-Δ, pilares com 0,4 Ec·Ic — NBR 9062:2017 Anexo A; cobertura, terças, correntes, contraventamento, vigas e mezanino com a laje como diafragma). Unidades: tf e tf·m, com 1 tf = 10 kN.
2. Convenção: N positivo = compressão na fundação, negativo = tração (arrancamento). x = direção A–E, y = direção 1–9; Mx = momento em torno de x, My = em torno de y; H = resultante horizontal. Momentos e H em valor absoluto (o sentido inverte com o vento).
3. Características por ação: G = permanentes (peso próprio, cobertura completa com painéis solares 0,15 kN/m² e instalações 0,10 kN/m², placas, mezanino com laje, capa e revestimento); Q = sobrecargas (cobertura 0,25 kN/m² — NBR 6120; mezanino 5,0 kN/m² (escritório — ND-LET-LA01) e revestimento 1,0 kN/m²); V = vento NBR 6123 nas 4 direções, Cpi máximo e mínimo e excentricidade ze (6,6), dado como (G+V) − G, envoltória mín/máx.
4. De cálculo (ELU, NBR 8681 / 6118): 1,3 G + 1,4 V + 0,7·1,4 Q (sobrecarga secundária) e 1,0 G + 1,4 V (sucção, G favorável), com desaprumo H/400 (NBR 9062:2017 5.2.3); e 1,3 G + 1,4 Q. Nd mín negativo = tração de cálculo na fundação.
5. Pilares P14, P25 e P26, P21, P15 e P19 não recebem cobertura (V só horizontal pelas placas/portões).
6. Dimensionar blocos, cálices e estacas em projeto próprio com estes valores; o cálice segue as cargas e o embutimento das pranchas dos pilares.
7. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	DEC-045/049: PISOS +3,90/+7,30; PILARES DA ESCADA; VM 30 × 75; LINHA 2
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	EMISSÃO: CARGAS NA FUNDAÇÃO DO MODELO GLOBAL INTEGRADO (G, Q, V CARACT

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE CARGAS NA FUNDAÇÃO — REAÇÕES NA BASE DOS PILARES (tf, tf·m)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
1:100	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CG01	09	01/01	A0

1º DIEDRO